

宿題 3：提出用説明書

2026年7月24日 0:03

drone-web-app — BlueOS 提出用説明書

成果物

- **Docker イメージ(公開済み)**: tuno68k/drone-web-app:latest
- **リポジトリ**: tuno68k/drone-web-app(status: active)
<https://hub.docker.com/r/tuno68k/drone-web-app/tags>
- **タグ**: latest のみ
- **公開設定**: パブリック公開(is_private: false) Docker Hub アカウントやログイン不要で pull 可能。
- **マルチアーキ対応**: linux/amd64 と linux/arm64 の両方あり(OCI image index)
- **ソースコード**: workshop/21st/takahiko-uno/drone-web-app/(ブランチ 21st_takahiko-uno)

BlueOSの起動と準備

- BlueOSをインストールしたRasPiを起動
- RasPiをWiFiに接続（接続先略）
- PCからRasPiのホットスポットへ接続 SSID:BlueOS(固有ID) pass:blueosap
- PCブラウザから右記のアドレスに接続（192.168.42.1）
- AutoPilot Firmware メニュー> CHANGE BOARDにて、Manual へ変更

BlueOS への「drone-web-app」インストール

BlueOS の **Extensions** メニュー→ **Installed** →「+」→(**Create from scratch**) から以下を入力:

項目	値
Extension Identifier	tuno68k.drone-web-app
Extension Name	Drone Web App
Docker image	tuno68k/drone-web-app
Docker tag	latest

Custom settings (Permissions JSON):

```
{
  "ExposedPorts": { "9999/tcp": {} },
  "HostConfig": {
    "PortBindings": { "9999/tcp": [{ "HostPort": "9999" }] },
    "ExtraHosts": ["host.docker.internal:host-gateway"]
  }
}
```

事前準備：SITLの起動

1. WSL上からSITLを起動
sim_vehicle.py -v ArduCopter -L Kawachi --out udp:192.168.42.1:14551
コンソールに STABILIZE> が表示されるのを確認

起動・動作確認

1. インストール後、左メニューに追加された「Drone Web App」を起動。
2. BlueOS メニューの拡張アイコン、または <http://192.168.42.1:9999/> をブラウザで開く
3. 画面の「接続」ボタンで機体(Copter)へ接続 → HEARTBEAT 検出後にテレメトリ・地図(Leaflet)・ARM/モード情報を表示

飛行手順

1. 「アーム」ボタンを押下
2. 離陸高度を入力し（デフォルト10m）「離陸」ボタンを押下
3. 地図上の任意の場所をクリックし「GoTo」ボタンで指示位置まで飛行する

拡張した機能

- ボタン操作音の追加
- 飛行中に1秒毎に「ピ」音を発する機能の追加

前提・注意

- 対象機体: **ArduPilot Copter**。
- MAVLink 接続先はデフォルト udpout:host.docker.internal:14550(BlueOS の MAVLink エンドポイント経由)。変更する場合は環境変数 MAV_ENDPOINT で上書き可能。
- ポート **9999** が機体側で空いている必要があります。